

우리아이 꿈 자람 터 — 통합 마스터 계획서 (핸드오프용)

버전 v4.0 · 초등~고등 통합 자기주도학습 관리 플랫폼 성격: 개인 사용 우선 + 비개발자 지인 공유 최적화 · Claude Code 실전 개발용 이 문서 하나로 새 세션/채팅에서 작업을 이어갈 수 있도록 자족적으로 작성됨

0. 이 문서 사용법 (핸드오프 안내)

- 목적:** 세션이 만료되어 다른 채팅방에서 이어갈 때, 이 문서 하나만 첨부하면 전체 맥락·결정·기능·데이터 구조·진행 상황을 그대로 파악할 수 있게 한다.
- 함께 쓰는 파일:** seed_math_grade3.sql (초등 3학년 수학 씨앗 문항 40개, 실행 가능한 콘텐츠 자산).
- 읽는 순서 권장:** § 1 결정 기록 → § 12 현재 진행 상황/다음 액션 → 필요한 상세는 § 4~§ 11 참조.
- 표기:** 기능 단계는 P0 ~ P4 (개발 로드맵의 단계)로 표시한다.

1. 확정된 핵심 결정 (Decision Log)

이 프로젝트에서 이미 내려진 결정들이다. 새 세션은 이 결정들을 **기정사실**로 삼고 이어간다.

- 목적 우선순위:** 1차 목적은 **내 아이의 학습관리(개인 사용)**. 사업화는 개발 후 실제 상품성이 확인될 때만 검토하는 후순위 옵션.
- 공유 방식:** 비개발자 지인 공유를 우선한다. 따라서 배포는 **웹앱(설치 불필요)** 으로 하고, 지인은 **링크 접속 → 가입 → 본인 API 키(BYOK) 입력 → 아이 등록**으로 사용한다. 업데이트는 자동 반영된다.
- 학년 확장 전략:** 초등용을 먼저 만들되, 중·고등은 **별도 앱이 아니라 하나의 시스템을 성장시키는 통합 확장**으로 간다. 학년은 데이터의 한 필드일 뿐이며, 핵심 엔진은 학년과 무관하게 동작한다.
- 기술 스택:** Next.js(웹) + Supabase(DB·인증·서버함수·RLS) + Anthropic API(사용자별 BYOK) + Vercel(배포).
- 첫 콘텐츠:** 초등 3학년 수학. 씨앗 문항 40개(개념 10개)를 seed_math_grade3.sql 로 제작 완료.
- 세탁(생기부) 원칙:** 문장 대필 기능은 만들지 않는다. **아이가 실제 수행할 탐구활동 아이디어 제안**만 한다(교육 윤리).
- 콘텐츠/데이터 분리 원칙:** 문항은 **공용 콘텐츠**(모든 계정이 공유), 학습기록·포인트·소원 등은 **계정별 격리(RLS)**.

2. 제품 개요 및 철학

2.1 한 줄 정의

아이의 메타인지 향상과 진로 기반 성장 기록을 학습 데이터와 유기적으로 연결하는 초개인화 자기주도학습 플랫폼.

2.2 3대 핵심 원칙 (학습과학 근거)

- 성장 중심 지표** ← 숙달목표지향. 등수·평균이 아니라 개념 숙달률·약점 극복 곡선을 시각화한다.
- 출력 중심 학습(Output Learning)** ← 인출연습 + 간격반복. AI와의 독서토론·설명하기, 틀린 개념의 간격 재출제.
- 가족 융합형 보상** ← 자기결정성 이론. 포인트(외적 동기)를 소원 달성·가족 추억(내적 동기)으로 연결한다.

2.3 성장형 확장 원칙 (초등→중·고등)

- 바뀌는 것:** 문항의 내용·난이도, 화면 테마, 특정 학년 이상에서만 열리는 기능(진로 매트릭스 등).
- 바뀌지 않는 것:** 학습 루프, 개념 숙달도, 간격반복, 적응형 난이도 등 **핵심 엔진**.

- **구현 장치 2가지:** ① **테마 전환**(초등=게임·캐릭터 중심, 중·고등=집중·자기관리 중심), ② **학년 게이팅**(기능 노출을 학년 조건으로 제어).

3. 사용자 · 모드

- **아이 모드:** 학령기별 테마로 표현되는 학습자 화면(온보딩·대시보드·미션·복습·AI대화·꿈앨범).
- **부모 모드:** 성장 리포트 모니터링, 포인트·소원 승인, 선행학습 승인, 설정(BYOK·아이 관리).
- **(향후) 확장:** 여러 아이 프로필, 중·고등 진로 모듈.

4. 전체 기능 명세 (상세)

4.1 온보딩 (최초 1회) P1

- 아이 프로필 등록(별명·학년), 장래희망 등록, 첫 소원 설정.
- AI 기초 레벨 테스트: 몇 문항으로 시작 난이도를 잡아 개념 숙달도 초기값을 설정.

4.2 메인 대시보드 P1

- 프로필·포인트 현황, **오늘의 미션 카드 3종**(일반/심화/특별), 나의 성장 그래프(숙달률 추이), 소원상자 진행 퍼즐.

4.3 오늘의 미션 — 학습 루프 (일반) P1

- 국·영·수 중 대상 과목의 **10문항 집중 풀이**(초기 MVP는 수학 단일).
- 실시간 채점·즉시 피드백·포인트 지급.
- 구성: **복습 우선 + 신규 혼합**(§ 5.5).

4.4 적응형 난이도 (AI 불필요) P2

- 미션 진행 중 정답 흐름에 따라 난이도를 계단식으로 조절 (§ 5.2).

4.5 오답 괴물 격파 — 간격반복 복습 (심화) P2

- 틀린 문항을 SRS로 1일→3일→7일… 간격 재출제 (§ 5.3).
- '괴물을 물리친다'는 메타포로 복습 저항을 낮춘다.

4.6 AI 오답 분석 P2

- 3단계 계층 (§ 5.4): L1 사전태깅 즉시 판별 → L2 서술형만 선택적 LLM(캐싱) → L3 주간 배치 리포트.
- 아이 눈높이(학년 반영)로 "왜 틀렸는지 + 어떻게 이해하면 되는지"를 설명.

4.7 과속 방지 3중 게이트 (선행학습 제어) P2

- 다음 학기 개방 조건 = ① **해당 학기 숙달률 100%** + ② **'말로 설명하기' 특별 미션 통과** + ③ **부모 앱 승인**.
- 세 조건을 모두 통과해야 다음 과정이 열린다.

4.8 AI와 수다 떨기 (특별) P3

- 독서토론·진로 연계 발표/설명 훈련. **MVP는 텍스트 → 이후 음성(STT) 확장**.
- **아이 안전 콘텐츠 필터 필수**(부적절 주제 차단, 연령 적합 응답, 주제 이탈 방지).

4.9 소원상자 & 용돈 포인트 P3

- 학습으로 포인트 적립 → 소원(목표 포인트) 달성 시 부모 승인 → **인증샷** 등록.

- 용돈 포인트 정산 체계와 결합해 성취를 가족의 보상·추억으로 연결.

4.10 우리 가족 꿈 앨범 P3

- 달성된 소원의 인증샷 히스토리를 타임라인으로 보관.

4.11 진로·적성 (고등 모드 중심) P4

- 반기 1회 흥미·적성 탐색(다중지능·Holland 계열 선택형/상황극)으로 흥미 변화 추적.
- 진로 융합 매트릭스: [희망 진로] × [학습·검사 기반 강점]을 교차 분석. 불일치 시 억지로 꺾지 않고 제3의 융합 진로를 탐색 제안(예: 웹툰 지망 + 역사 역량 → '역사 웹툰 작가').
- 세특 관련: 문장 대필이 아니라 탐구활동 아이디어를 제안하고 기록·평가는 학교에 맡긴다.

4.12 부모 대시보드 / 리포트 P1→P3

- 주간/월간 성장 리포트, AI 대화 가이드, 포인트·소원 승인, 선행학습 승인 팝업.

4.13 설정 (BYOK · 아이 관리) P1

- 본인 API 키 입력·교체(암호화 저장), 아이 프로필 추가·전환. 비개발자 공유의 핵심 화면.

5. 알고리즘 사양

5.1 개념 속달도 갱신 (지수이동평균)

```
outcome = 1(정답) 또는 0(오답)
mastery_new = clamp(mastery_old +  $\alpha \times (\text{outcome} - \text{mastery\_old})$ , 0, 1)
 $\alpha = 0.3$  (학습률, 조정 가능)
```

- 정답이 쌓이면 1.0에, 오답이 쌓이면 0.0에 수렴. '성장 그래프'의 근원 값.

5.2 적응형 난이도 규칙

```
초기 레벨 = round(mastery × 4) + 1 → 1~5
연속 2회 정답 → 레벨 +1
오답 발생 → 동급 문항 1회 재노출, 재오답 시 레벨 -1
레벨은 항상 1~5로 clamp
```

- LLM 없이 규칙 기반으로 시작. 데이터가 쌓이면 ELO/IRT로 고도화(P4+ 선택).

5.3 간격반복(SRS) — SM-2 계열 경량 버전

```
오답 문항 → review_queue 진입 (interval=1일, ease=2.5)
복습일 도래 시:
  정답 → interval = ceil(interval × ease); ease = min(ease + 0.1, 2.8)
  오답 → interval = 1; ease = max(ease - 0.2, 1.3)
next_review = 오늘 + interval
interval > 21일이면 '정복'으로 보고 큐에서 제거
```

5.4 AI 오답 분석 3단계 계층 (비용 통제)

- L1 (LLM 미사용): 객관식은 misconception_map[선택한 보기] 로 오개념 즉시 판별 → 대부분 처리
- L2 (선택적 LLM + 캐싱): 서술형/미매핑 오답만 Claude 호출.
캐시 키 = (question_id, 정규화된 오답) → 같은 실수 반복 시 재호출 없음
- L3 (주간 배치): 아동별 오답 군집을 배치 분석 → 부모 리포트 생성

5.5 오늘의 미션 구성 로직

총 10문항:

- 복습(오늘 due인 review_queue) 우선 배치, 최대 4문항
- 나머지는 숙달도 낮은 약점 개념에서 신규 출제
- 각 문항 난이도 = 해당 개념의 현재 적응형 레벨 ± 1

6. 기술 아키텍처

6.1 스택

영역	선택	근거
앱(화면)	Next.js + TypeScript	설치 불필요, 링크로 즉시 사용 → 비개발자 공유 최적
백엔드·DB	Supabase (PostgreSQL·Auth·Storage·Edge Functions·RLS)	계정·데이터 격리·서버로직 통합
AI	Edge Function → Anthropic API (사용자별 BYOK)	키는 서버에만, 각자 키로 호출
배포	Vercel + Supabase Cloud	단일 배포 = 전원 자동 최신
음성(STT)	CLOVA/Google STT	P3에서 도입, MVP 제외

6.2 시스템 구성

```
[브라우저: 내 아이 / 지인들 각자 접속]
| (링크 접속, 계정 로그인)
▼
[Vercel: Next.js 웹앱 — 단일 배포]
▼
[Supabase]
├─ 인증(계정별)
├─ PostgreSQL + RLS(계정별 격리)
├─ 사용자별 API 키(암호화)
└─ Edge Function ──→ [Anthropic API] (각자 키로 호출)
    └─→ [STT] (P3+)
```

6.3 폴더 구조

```
kkum-jaram/
├─ app/
│   ├── (child)/          # 아이 모드
│   └─ (parent)/          # 부모 모드
├─ features/
│   ├── mission/ review/ mastery/ reward/ ai-chat/ career/ settings/
├─ lib/
│   ├── supabase.ts srs.ts adaptive.ts mastery.ts
├─ supabase/
│   ├── migrations/       # DB 스키마(§7)
│   └─ functions/         # Edge Functions(AI 호출, BYOK 복호화)
└─ CLAUDE.md              # 부록 A
```

6.4 배포 원리 (구버전 고착 없음)

- 코드 수정 → Vercel에 **한 번 배포** → 지인은 다음 접속 시 자동으로 최신 화면.
- DB 구조 변경(마이그레이션)은 운영자가 중앙 DB에 **한 번만** 적용. 지인 데이터·키는 그대로 보존.

7. 데이터 모델 (전체 DDL)

문항(concepts, questions)은 **공용**. 그 외 개인 데이터는 모두 `account_id` 기준 **RLS 격리**.

```

-- 계정 (Supabase auth.users 연동)
create table accounts (
  id uuid primary key references auth.users,
  display_name text,
  role text default 'parent',
  created_at timestamptz default now()
);

-- 사용자별 API 키 (BYOK, 암호화 저장; Edge Function만 복호화 접근)
create table user_secrets (
  account_id uuid primary key references accounts(id),
  anthropic_key_encrypted text,
  updated_at timestamptz default now()
);

-- 아이 프로필 (계정 종속)
create table children (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  account_id uuid references accounts(id),
  nickname text not null,          -- 실명 대신 별명
  grade smallint not null,         -- 1~12 (초1=1 ... 고3=12)
  dream_job text,
  theme text default 'auto',
  created_at timestamptz default now()
);

-- 개념 트리 (공용)
create table concepts (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  code text unique not null,
  subject text not null,
  grade smallint not null,
  name text not null,
  prerequisite_codes text[] default '{}'
);

-- 문항 (공용)
create table questions (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  concept_id uuid references concepts(id),
  difficulty smallint check (difficulty between 1 and 5),
  qtype text check (qtype in ('mcq','short')),
  body jsonb not null,             -- mcq:{stem,choices[]} / short:{stem}
  answer jsonb not null,          -- mcq:{correct_index} / short:{value}
  misconception_map jsonb default '{}',
  source text default 'seed:ai-generated+reviewed'
);

-- 풀이 기록 (계정별)
create table attempts (
  id bigint generated always as identity primary key,
  child_id uuid references children(id),
  question_id uuid references questions(id),
  is_correct boolean,
  response jsonb,
  latency_ms int,
  created_at timestamptz default now()
);

-- 개념 숙달도 (계정별)
create table concept_mastery (
  child_id uuid references children(id),
  concept_id uuid references concepts(id),
  mastery numeric default 0,       -- 0.0 ~ 1.0

```

```

    updated_at timestamptz default now(),
    primary key (child_id, concept_id)
);

-- 간격반복 복습 큐 (계정별)
create table review_queue (
    child_id uuid references children(id),
    question_id uuid references questions(id),
    interval_days int default 1,
    ease numeric default 2.5,
    next_review date,
    primary key (child_id, question_id)
);

-- 포인트 원장 / 소원상자 (계정별)
create table points_ledger (
    id bigint generated always as identity primary key,
    child_id uuid references children(id),
    delta int, reason text, created_at timestamptz default now()
);
create table wishes (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    child_id uuid references children(id),
    title text, target_points int,
    status text default 'active',      -- active/achieved
    proof_image_path text, achieved_at timestamptz
);

-- 흥미·적성 결과 / 진로 (계정별, P4)
create table aptitude_results (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    child_id uuid references children(id),
    test_kind text, result jsonb, taken_at timestamptz default now()
);
create table career_profiles (
    child_id uuid primary key references children(id),
    wish_job text, strengths jsonb, fusion_suggestion jsonb,
    updated_at timestamptz default now()
);

-- AI 대화 로그 (계정별, 보존기간 자동 만료)
create table ai_sessions (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    child_id uuid references children(id),
    kind text,                        -- discussion/analysis/career
    transcript jsonb, created_at timestamptz default now(),
    expires_at timestamptz
);

```

RLS 정책(요지): `children` 및 그에 종속된 모든 개인 데이터 테이블은 `account_id = auth.uid()` (또는 `child`의 소유 계정 확인) 조건으로 `select/insert/update/delete`를 제한한다. `concepts`, `questions` 는 인증 사용자 전체 읽기 허용, 쓰기는 운영자만.

8. AI 통합 설계

- **BYOK:** 각 사용자 키를 `user_secrets` 에 암호화 저장, Edge Function에서만 복호화하여 호출. **앱/타 사용자에게 키 노출 금지.**
- **사용 지점:** 오답 분석(L2/L3), AI 대화, 진로 융합 가이드.
- **안전 프롬프트:** 아이 대상 시스템 프롬프트에 연령 적합성·안전 가드레일 명시, 학년을 전달해 설명 수준 조정.
- **비용:** 개인·소규모 공유에서는 각자 키로 분리되어 부담이 작음. 그래도 아동별 일일 호출 상한을 둔다.

9. 지인 공유 · 배포 · 업데이트

9.1 설계 4기둥

1. 단일 배포·다계정(멀티테넌시) — 앱은 한 번 배포, 계정별 RLS 격리.
2. BYOK — 각자 본인 키를 설정 화면에서 등록.
3. 제로 설치 온보딩 — 지인 쪽에 설치·명령어·환경설정 없음.
4. 중앙 업데이트 — 코드·스키마 변경은 운영자가 중앙 처리, 지인은 자동 최신.

9.2 지인 3단계 시작 (비개발자 기준)

1. 링크 접속 후 이메일로 가입.
2. 설정 → API 키에서, 발급받은 키를 붙여넣고 저장(앱 내 발급 가이드 제공).
3. 아이 추가(별명·학년) → 바로 학습 시작.

유일한 진입장벽: 지인의 API 키 발급(Anthropic 콘솔 가입·결제수단 등록). 대응 = 앱 내 그림 가이드 제공, 또는 가까운 가족은 운영자 키 대여(소수 한정, 비용은 운영자 부담).

10. 개인정보 · 안전

- **개인 사용:** 본인이 부모·데이터 관리자이므로 법정 동의 절차는 불필요. 단, 데이터 최소화·안전 보관은 지킨다.
- **지인 공유:** 지인 데이터가 한곳에 모이므로 보호 기준을 상향 — RLS 격리, 키 암호화, **신뢰 가능한 소수로 한정**.
- **아동 안전:** AI 대화 부적절 콘텐츠 필터, 별명 사용(실명 최소화), AI 로그 자동 만료.
- **세탁 윤리:** 문장 대필 배제, 탐구활동 아이디어 제안만.
- **경제:** 대가를 받거나 불특정 다수로 확대되면 § 부록 E(사업화)의 법·운영 요건을 먼저 갖춰야 한다.

11. 개발 로드맵 (P0~P4) + Claude Code 태스크

P0 — 기반 + 공유 토대

- [] Next.js + Supabase 초기화, TypeScript
- [] 계정 인증(부모) + 아이 프로필 CRUD
- [] DB 마이그레이션(§ 7 전체) + RLS 정책
- [] BYOK: `user_secrets` (키 암호화) + 설정 화면 + Edge Function 복호화 호출
- [] Vercel 배포 파이프라인(한 번 배포 = 전원 최신)

P1 — MVP 학습 루프

- [] 공용 문항 시드 적용(`seed_math_grade3.sql`)
- [] 온보딩(프로필·장래희망·첫 소원·기초 레벨 테스트)
- [] 오늘의 미션(10문항 로드 → 채점 → attempts 기록 → 숙달도 갱신 → 포인트)
- [] 성장 대시보드(숙달률·약점 시각화), 아이 프로필 전환

P2 — 지능화

- [] `lib/mastery.ts` (§ 5.1), `lib/adaptive.ts` (§ 5.2), `lib/srs.ts` (§ 5.3)
- [] 오답 괴물(복습) 화면

- [] Edge Function: 사용자 키로 AI 오답분석(L1/L2 캐싱)
- [] 과속 방지 3중 게이트 + 부모 승인

P3 — 정서·관계

- [] 소원상자·용돈포인트·인증샷, 가족 꿈 앨범 타임라인
- [] AI 대화(텍스트) + 안전 필터 → 이후 STT

P4 — 진로·성장기록

- [] 흥미·적성 탐색 + 결과 리포트
- [] 진로 융합 매트릭스(탐구활동 제안), 학년 게이팅/테마 확장

12. 현재 진행 상황 & 다음 액션

완료

- 제작계획서(개인용·지인공유 최적화) 수립, 본 통합 마스터 문서(v4.0)로 정리.
- 초등 3학년 수학 씨앗 문항 40개 + 개념 10개 제작 → `seed_math_grade3.sql` (검수 후 사용 권장).

바로 다음 (권장 순서)

1. **계정 4가지 준비:** Anthropic(키) · Supabase(DB) · Vercel(배포) · GitHub(코드). 모두 무료 구간 시작 가능.
2. **P0 착수:** 부록 A의 `CLAUDE.md` 를 프로젝트에 넣고 인증→스키마(§ 7)→RLS→BYOK→배포 순으로 뼈대 구축.
3. **P1 착수:** `seed_math_grade3.sql` 적용 후 오늘의 미션 루프 구현.
4. **콘텐츠 확장:** 부록 C 프롬프트로 3학년 수학 다른 단원/타 과목 문항 추가(생성 후 검수).

미결 · 판단 필요 (새 세션이 물어볼 것)

- 아이 실제 학년/학기 확정(현재는 3학년 수학 가정).
- 지인 공유를 실제로 언제 열 것인지(초기엔 내 아이 전용으로 검증 후 확대 권장).

부록 A. CLAUDE.md (프로젝트 루트에 배치)

```
# 우리아이 꿈 자람 터 — 개발 지침 (v4.0)

## 목적/배포
- 내 아이 학습관리 + 비개발자 지인 공유.
- Next.js 웹앱을 Vercel에 단일 배포(전원 자동 최신).
- 지인은 설치 없이 링크 접속·가입·본인 API 키 입력으로 사용.

## 스택
- Next.js + TypeScript, Supabase(Postgres+인증+저장소+Edge Functions, RLS 필수)
- AI 호출은 Edge Function에서 '사용자별 암호화 키(BYOK)'로만 수행.

## 원칙
1. 개인 데이터 테이블은 account_id 기준 RLS로 격리. 문항만 공용.
2. 사용자 API 키는 암호화 저장, 앱·타 사용자 노출 금지.
3. 아이 응답은 학년 눈높이 + 안전 가드레일.
4. 학년은 데이터 필드일 뿐, 엔진은 학년 불변(성장형 확장).

## 현재 단계
P0(기반) → P1(오늘의 미션 루프). 첫 콘텐츠는 초등 3학년 수학(seed_math_grade3.sql).

## 하지 말 것
- 결제/구독/인앱결제(개인·소규모 공유, 불필요)
- 생기부(세탁) 문장 대필(탐구활동 제한만)
- 사용자 키를 클라이언트로 내려보내기
```

부록 B. 지인에게 전달할 '3분 시작 안내'

- 아래 링크로 들어가 이메일로 가입하세요.
- 설정 → API 키에서 안내대로 발급받은 키를 붙여넣고 저장하세요(발급 가이드는 그 화면에 있어요).
- 아이 추가에서 별명과 학년을 넣으면 바로 시작됩니다. ※ 업데이트는 자동입니다. 설치나 내려받기는 필요 없어요.

부록 C. 문항 생성 프롬프트 템플릿

"초등 3학년 수학 '(단원명)' 개념의 문항 8개를 만들어줘. 난이도 1~5를 고르게 섞고 객관식(mcq)·단답(short)을 섞어줘. 각 객관식은 보기 4개와 correct_index, 그리고 오답 보기마다 '어떤 오개념 때문에 그 답을 고르는지'를 misconception_map에 넣어줘. seed_math_grade3.sql 과 똑같은 insert into questions ... select id ... from concepts where code='(코드)' 형식의 실행 가능한 SQL로만 출력해줘." ※ 생성 후 반드시 부모가 정답·난이도를 검수한 뒤 사용.

부록 D. 콘텐츠 자산 현황

- seed_math_grade3.sql — 초등 3학년 수학. 개념 10개(세자리수 덧셈·뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 분수, 분수비교, 소수, 길이와 시간, 틀리와 무게, 원, 자료의 정리), 문항 40개(난이도 1~5, mcq/short 혼합, 오답별 오개념 태그 포함). 실행 시 concepts · questions 테이블 생성 및 시드.

부록 E. (향후) 사업화 검토 — 확대 시에만

- 타인(특히 아동) 개인정보 수집·이용 동의 절차 및 법규 준수
- 구독 요금제·결제(앱 배포 시 인앱결제 대응)

본 문서(v4.0)는 자족적 핸드오프 기준본이다. 진행에 따라 § 12(진행 상황)를 갱신하며 이어간다.